주간 보고

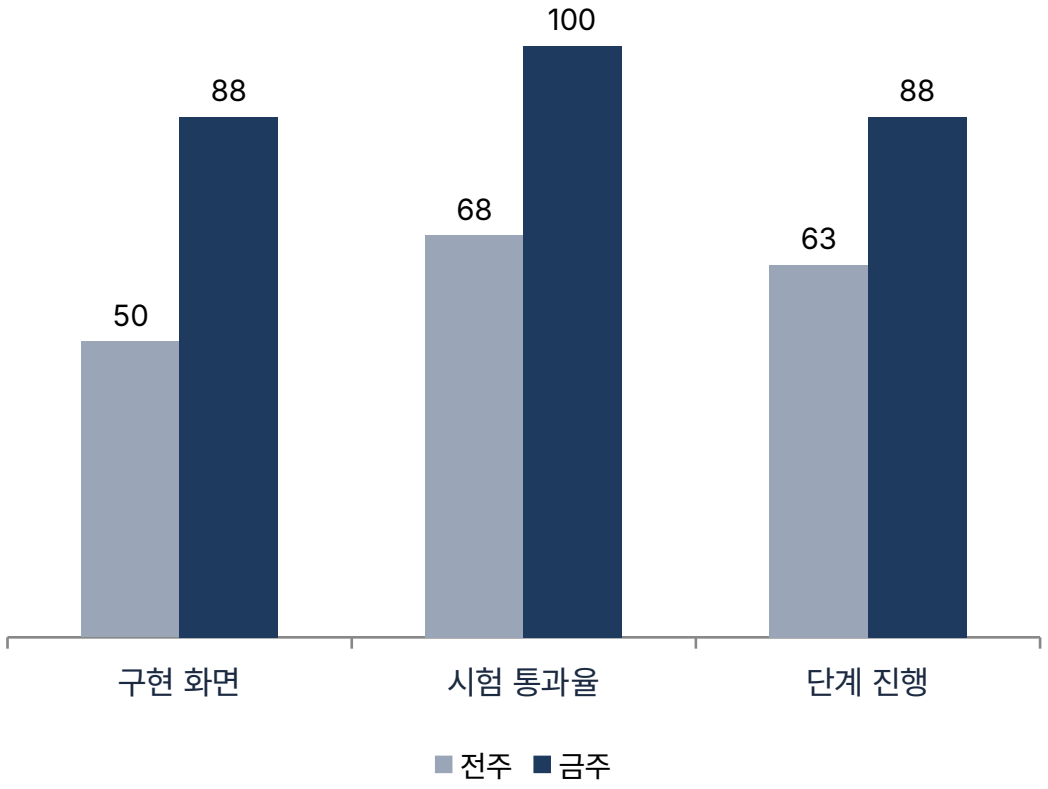
자동화 검증시스템
서비스 개선 및 확장 기능 개발

웹프레임워크 프로젝트 6~7 단계 진행 결과 (지난 보고 2026.10.25 이후)

이상현 | 인하공업전문대학 | 2026.11.01

개발 진도 상황

전주 대비 진행률 (%)



지표	전주	금주	증감	상태
구현 화면	4/8	7/8	+38%p	계획대로
시험 통과	138/202	238/238	+32%p	완료
개발 단계	5/8	7/8	+25%p	보류 1 건

계획 대비
구현 화면 : 계획 7/8, 실적 7/8 (편차 0%p). 잔여 SC-08 은 설계서상 선택 항목
개발 단계 : 계획 6~8 단계 , 실적 6~7 단계 (편차 – 13%p). 8 단계 최종 보고서는 추가 기능 반영 후 작성으로 보류
시험 통과 : 구현 전 (Red) 64 건 → 0 건 , 실패 0 건
AWS 배포 : 서버 상시 실행 → 서버리스 전환 완료 , 최신 코드 · 시연 데이터 반영

※ 전주 : 지난 보고 (2026.10.25) 값 . 시험 통과율 = 통과 건수 ÷ 등록 건수 . 단계 진행 = 합의한 8 단계 중 완료 단계 수 (7/8 = 88%).

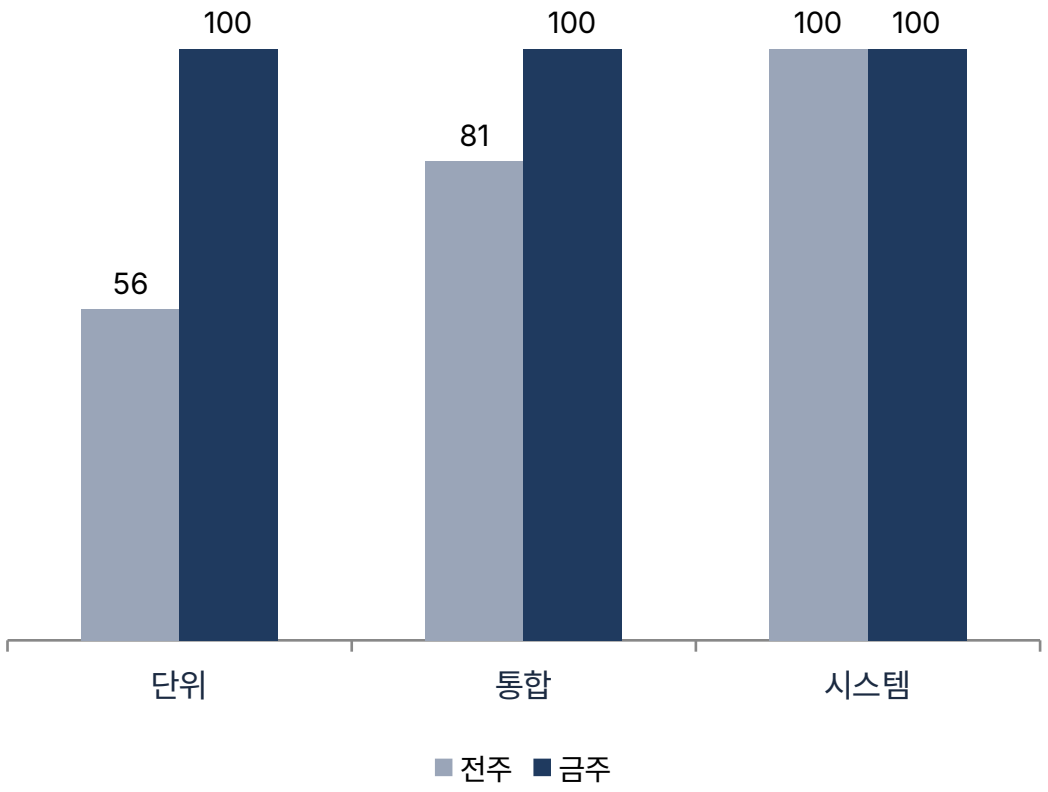
세부 진행 내역

항목	전주	금주	증감	비고
SC-03 가명 · 익명정보	미착수	완료	신규	이름 마스킹 · 연령대 변환 · 가명 ID 발급 , 원본 미저장 . 공격 시험 11 종 통과
SC-06 검증서 이력	미착수	완료	신규	목록 · 상세 · 발급 (기관 전용), 신청당 1 건 , 내용 60,000 바이트 제한
SC-07 위변조 탐지	미착수	완료	신규	발급 시 해시와 현재 내용 비교 , 의심 건 요약 · 일괄 검증 . 공격 시험 12 종 통과
기초 데이터 (시드)	미착수	완료	신규	데모 계정 3 개 , 신청 6 건 (4 개 상태), 검증서 3 건 (의심 1 건), 멱등 실행
저장소 계층	서버 DB 1 종	2 종 공용	변경	SQL·DynamoDB 공용 구조 , 계약 시험으로 두 저장소 동작 일치 확인
AWS 배포	서버 상시 실행	서버리스 운영	변경	Lambda·DynamoDB·CloudFront, 최신 main 반영 · 시드 적재 완료 (9 쪽)
SC-08 관리자 대시보드	미착수	미착수	-	설계서상 선택 항목 , 범위 외

※ 신규 화면 3 개와 시드는 시험 먼저 작성 (TDD) 후 구현 . 공격 시험은 입력 · 권한 · 동시 요청 중심 .

시험 · 품질 현황

수준별 통과율 (%)



수준	대상	전주	금주
단위	기능 하나	64/115	115/115
통합	기능 연결	56/69	92/92
시스템	브라우저 조작	18/18	31/31
합계		**138/202**	**238/238**

분석
증가 36 건 : 통합 +23 건 (SC-03·06·07, 저장소 ·Lambda), 시스템 +13 건 (브라우저 시험)
통과 증가 100 건 : 구현 전 (Red) 64 건 해소 + 신규 36 건 통과
자동 실행 534 건 통과 , 실패 0 건 , 건너뜀 3 건 (해당 없는 전이 조합)
코드 커버리지 96% (기준 85% 대비 +11%p)

※ 시스템 시험 : 실제 브라우저로 화면을 조작하는 시험 . 커버리지 : 시험이 실행한 소스 줄 비율 .

결함 현황

영역	건수	높음 / 중간 / 낮음	원인	조치
입력 값 처리	6 (+1)	0 / 4 / 2	길이 · 형식 · 깊이 · 번호 범위 검증 부재	검증 규칙 추가 , 번호 범위 검증 (DF-16), 본문 64KB 제한
로그인 · 보안 설정	6	4 / 2 / 0	길이 한계 , 횟수 제한 부재 , 세션 서버 미관리 , 기본값 의존	가입 길이 제한 , 5 회 잠금 , 서버 세션 표 , 헤더 추가
동시 요청	3	3 / 0 / 0	확인과 저장이 분리된 처리	DB 유니크 인덱스 , 조건부 UPDATE, 일괄 처리
화면	1	0 / 0 / 1	스타일이 숨김 속성을 덮어씀	숨김 속성 우선 적용
합계	**16 (+1)**	**7 / 6 / 3**	**발견 16 건 , 수정 16 건 , 미수정 0 건**	

이번 주 결과
신규 결함 1 건 (DF-16, 중간): 신규 화면 3 개에는 결함 0 건 . 공격 시험 23 종 (SC-03 11 종 , SC-06·07 12 종) 을 구현 전에 먼저 작성한 효과로 추정
DF-16 은 3 단계부터 있던 신청 API 의 결함 . 같은 입력을 검증서 API 에도 시험하다 발견 → 첨부 1

※ 높음 7 건 (DF-01~04, 13~15) 은 지난 보고 첨부 1~7 에 수록 . 결함 상세는 docs/defect-log.md.

이슈 현황

ID	상황	현상 · 원인	영향	조치 · 상태	담당 · 기한
DF-16 → 첨부 1	기관 계정 , 아주 큰 번호로 신청 · 검증서 조회	500 오류 . 번호 범위 미검증으로 DB 정수 한도 초과	서비스 오류 (중간)	번호 범위 검증 , 404 응답 , 완료	이상현 , 완료
AWS-1	CloudFront 주소 접속	Lambda 주소는 정상 , CloudFront 경유 시만 오류 . 기본 요청 정책이 Host 헤더를 전달해 Lambda 가 거부 (원인 확인)	배포 주소 접속 불가	헤더 없는 사용자 지정 정책으로 교체 , 완료	이상현 , 완료
AWS-2	Lambda 코드 업로드	S3 업로드 차단 , AWS 도구 환경이 압축 파일을 훼손	배포 지연	CodeBuild 에서 빌드 · 배포하는 방식으로 전환 , 완료	이상현 , 완료
CI-1	SC-06 브라우저 시험	앞선 시험 데이터가 이미 목록에 있어 대기 조건이 먼저 성립 , CI 에서만 실패 (시험 코드 결함)	병합 1 회 지연	메시지 표시를 먼저 기다리도록 수정 , 완료	이상현 , 완료

※ 전 건 조치 완료 . 미해결 사항은 리스크 현황 (10 쪽) 에 별도 정리 .

첨부 1 DF-16 큰 번호 입력 시 500 오류

BEFORE commit ef44a12 (institution account)

```
# huge id (> 2^63-1) as application number
GET /api/cavp/applications/99999999999999999999
-> 500 Internal Server Error
   OverflowError: Python int too large to
   convert to SQLite INTEGER

PATCH /api/cavp/applications/9999...9999/status
   {"status": "reviewing"}
-> 500 Internal Server Error
```

수정 전

AFTER commit bb7419b (same account, same requests)

```
# huge id (> 2^63-1) as application number
GET /api/cavp/applications/99999999999999999999
-> 404 Not Found

PATCH /api/cavp/applications/9999...9999/status
   {"status": "reviewing"}
-> 404 Not Found

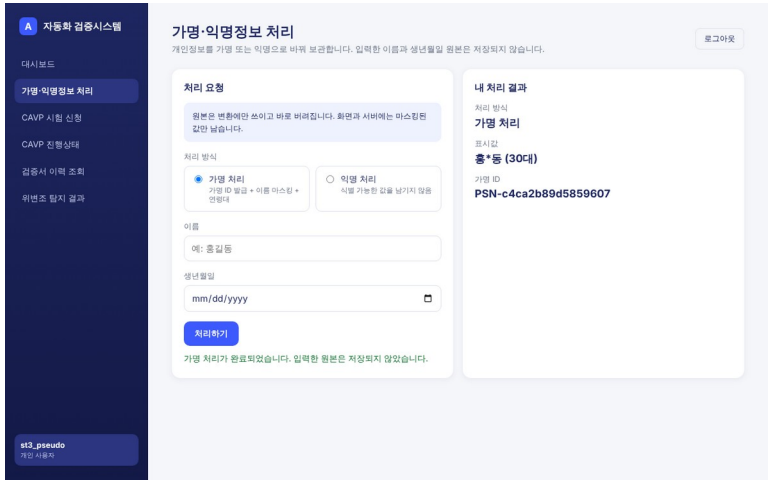
# regression test: IT-ATK-62 (3 ids x 5 APIs) passes
```

수정 후

재현 절차	기대 결과	실제 결과 (수정 전)	영향
기관 계정으로 로그인 후 번호 99999999999999999999 의 신청 상세 조회 · 상태 변경 요청	없는 신청으로 처리 (404)	500 오류 (DB 정수 한도 초과)	서비스 오류 , 오류 로그 증가

환경 : 로컬 재현용 서버 (SQLite), 수정 전 커밋 ef44a12, 수정 후 bb7419b. 이미지는 실제 요청 · 응답 기록을 옮긴 것 (쿠키 · 키 값 없음). 회귀 시험 IT-ATK-62 통과 .

구현 화면



SC-03 가명 · 익명정보 처리



SC-06 검증서 이력 조회



SC-07 위변조 탐지 (변조 1 건)

화면	확인 내용	시험
SC-03	가명 모드 : 이름 마스킹 · 연령대 · 가명 ID 표시 , 익명 모드 : ' 익명 ' 만 표시 , 원본 미저장	ST-03 계열 5 건 , 공격 시험 11 종
SC-06	내 검증서 최신순 목록 · 상세 , 기관은 승인된 신청에 발급 , 타인 검증서 미노출	ST-06 계열 4 건
SC-07	전체 · 정상 · 의심 수치 , 변조 시 행 강조 , 현재 페이지 일괄 검증	ST-07 계열 2 건

AWS 배포 현황

항목	지난 보고	현재	비고
구성	서버 1 대 상시 실행	Lambda + DynamoDB + CloudFront (서버리스)	CloudFront 가 HTTPS 접속을 받고 Lambda 가 요청 처리
비용	실행 중 요금 발생 , 예산 초과 시 서버 정지	상시 무료 한도 내 구성 (목표 0 원)	실제 청구 확인 전 (추정). Cost Explorer 확인 예정
데이터 저장	서버 내 DB 파일	DynamoDB 표 1 개 (용량 고정 , 만료 시간 적용)	검증서 원본은 표 안에 저장 (Lambda 에 영구 디스크 없음)
로그인 제한	서버 메모리 (재시작 시 초기화)	DynamoDB 저장 , 동시 요청에도 5 회 제한 유지	지난 리스크 해소
접근 통제	HTTPS (CloudFront)	HTTPS + 원본 직접 호출 차단 (비밀 헤더 확인)	직접 호출 시 403
배포 방식	main 병합 후 자동 반영	CodeBuild 실행으로 반영 (수동 1 회 실행)	자동 반영은 미구현
시연 데이터	없음	데모 계정 3 개 · 신청 8 건 · 검증서 3 건 적재	신청 8 건 = 시드 6 건 + 시험용 2 건

※ 공개 주소에서 데모 계정으로 로그인해 검증서 3 건 중 위변조 의심 1 건 표시를 확인 (검증 결과 정상 2 건 , 의심 1 건).

리스크 현황

항목	원인	영향	대응	담당 · 기한
데모 계정 공개 노출	시연용 비밀번호가 문서에 있고 공개 주소에 적재	제 3 자가 로그인해 신청 · 심사 데이터 변경 가능	시연 · 캡처 후 시드 데이터 삭제	이상현 , 시연 직후
AWS 실제 청구 미확인	무료 한도 구성이나 청구 내역 미확인 (추정)	예상 외 과금 가능성	Cost Explorer 확인 , 이상 시 구성 정지	이상현 , 11.3 전후
시험용 계정 잔존	aws_check01, cf_check01 과 신청 2 건이 표에 남음	시연 데이터와 혼재	삭제 대상 12 개 항목 확정 , 승인 후 삭제	이상현 , 시연 전
CSP 부분 적용	화면에 인라인 스크립트 존재 (신규 화면 동일)	frame-ancestors 만 적용	스크립트 분리 후 확대	이상현 , 미정
최종 보고서 보류	추가 기능을 반영한 뒤 작성하기로 결정	8 단계 미완 (편차 – 13%p)	추가 기능 확정 후 작성	이상현 , 추가 기능 확정 후

차주 계획

구분	항목	목표	담당 · 기한
추가 기능	요구사항 · 화면 범위 확정 후 공격 시험 선작성 , 구현	추가 기능 범위 확정 1 건 , 구현 착수	이상현 , 차주
운영	AWS 청구 확인 , 시험용 계정 · 시연 데이터 정리	청구 0 원 확인 , 정리 완료	이상현 , 차주 초
선택	SC-08 관리자 대시보드 , CSP 확대	추가 기능 범위에 포함 여부 결정	이상현 , 차주
8 단계 (보류)	최종 보고서 작성 (결함 대장 기반)	보고서 1 부	이상현 , 추가 기능 반영 후

부록 용어

용어	풀이
가명 · 익명 처리	가명 : 이름 일부를 가리고 연령대로 바꿔 보여 주는 방식 (가명 ID 부여). 익명 : 식별 정보를 모두 없앤 방식
위변조 탐지	발급 당시 저장한 해시 (내용의 지문) 와 현재 내용의 해시를 비교해 바뀐 검증서를 찾는 기능
서버리스	서버를 계속 켜 두지 않고 요청이 올 때만 코드를 실행하는 방식 . 사용하지 않으면 요금이 없음
Lambda · DynamoDB · CloudFront	AWS 서비스 . 코드 실행 · 데이터 저장 · HTTPS 접속 중계 담당
시드 데이터	시연을 위해 처음부터 넣어 두는 계정 · 신청 · 검증서 데이터
공격 시험	정상 입력이 아니라 악의적 · 비정상 입력과 동시 요청으로 약점을 찾는 시험
TDD	시험을 먼저 쓰고 , 그 시험을 통과하도록 구현하는 개발 방식